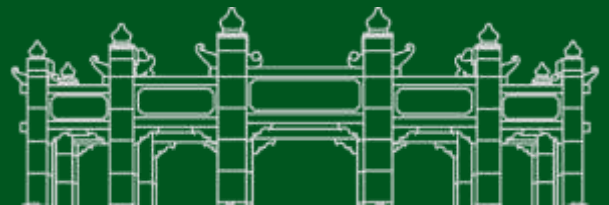
JOURNAL CLUB

178Hf 同位素和同中子素链中的 K 异构态

Qin Guoyou

2026/8/7



中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

PHYSICAL REVIEW C **109**, 064315 (2024)

K-isomeric states in the isotopic and isotonic chains of ^{178}Hf

N. Minkov*
Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Bulgarian Academy of Sciences, Tzarigrad Road 72, BG-1784 Sofia, Bulgaria

L. Bonneau† and P. Quentin
LP2I Bordeaux, UMR 5797, Université de Bordeaux, CNRS, F-33170 Gradignan, France

J. Bartel and H. Molique
IPHC, UMR 7178, Université de Strasbourg, CNRS, F-67000 Strasbourg, France

Meng-Hock Koh (辜 明 福)
Department of Physics, Faculty of Science, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 Johor Bahru, Johor, Malaysia
and UTM Centre for Industrial and Applied Mathematics, 81310 Johor Bahru, Johor, Malaysia

(Received 25 November 2023; revised 15 April 2024; accepted 23 May 2024; published 13 June 2024)

We study the evolution of $K^\pi = 6^+$ and 8^- two-quasiparticle (q.p.) configurations in the isotopic and isotonic chains of even-even deformed nuclei around ^{178}Hf and their ability to describe series of observed *K*-isomer excitations within the framework of a Skyrme Hartree-Fock-BCS (SHFBCS) approach using SIII interaction and seniority pairing strengths with self-consistent blocking. We apply the approach along the prescription of Minkov *et al.* [Phys. Rev. C **105**, 044329 (2022)] used to describe *K* isomers in the actinide and transfermium mass regions. The calculations allow us to identify the regions where proton or neutron configurations or their mixture may be responsible for the *K*-isomer formation. The obtained results provide a detailed test for the Skyrme SIII interaction used and outline the limits of applicability of the overall SHFBCS approach in the regions of well deformed nuclei. The study suggests that similar systematic analysis can be implemented in the heavier mass regions whenever enough data are available.

DOI: 10.1103/PhysRevC.109.064315

研究目标

- 作者最近的一项工作中，成功应用了带有 SIII 相互作用和自洽堵塞的 Skyrme Hartree-Fock-BCS 方法来描述锕系和超镄核 K 同核异构态中的双准粒子能量并预测磁偶极矩 。
- 成功应用了带有密度依赖 Gogny 力、同时使用堵塞和平均场近似的 HFB 方法来描述 254No、178Hf 以及钨同位素链中几个核的双准粒子和四准粒子 K 同核异构态

- 基于前面的工作，利用 Skyrme EDF 探索 178Hf 所属的同位素链和同中子素链中的一系列 K 同核异构态。

理论框架

- 对于质子，假设核电荷 (Z − 1)e 均匀分布在表面，库仑势

$$\Phi_C(u,v)=\frac{3(Z-1)e^2C^2}{4\pi R_0^3}\int_{u_1}^{u_2}\mathrm{d}u'\left\{\left[v^2(u')-v^2(u)-(u-u')^2+(u-u')\frac{\mathrm{d}v^2(u')}{\mathrm{d}u'}\right]\times F(a,b)+E(a,b)\right.$$

- 其中$(u', v^2(u'))$是曲面$\Pi^* = 0$上的一个点。
- 函数 F(a, b) 和 E(a, b) 是第一类和第二类椭圆积分
- $a=\{[v(u)+v(u')]^2+[u-u']^2\}^{\frac{1}{2}}$
- $b=\{[v(u)-v(u')]^2+[u-u']^2\}^{\frac{1}{2}}$
- $q=a/b$

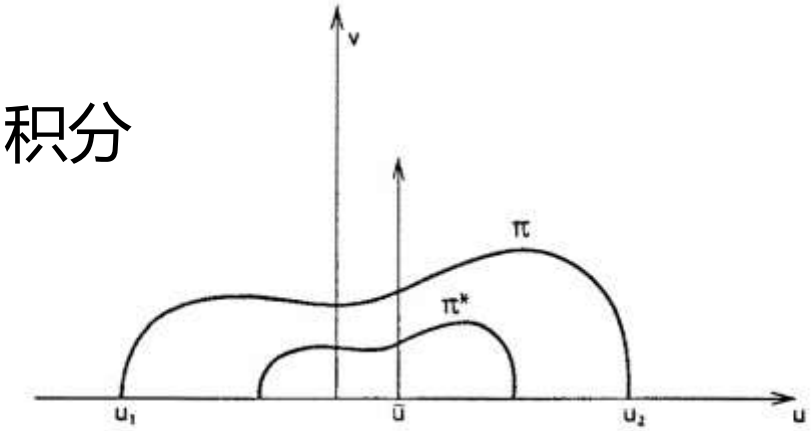


Fig. 1. Illustration of the used symbols. $\Pi(u, v) = 0$ is the assumed shape, $\Pi^*(z, r) = 0$ the actual surface of the nucleus obtained by volume normalization and $\bar{u}$ the centre of mass of the assumed shape.

理论框架

- 将 HF 哈密顿量对角化，单粒子能级通过轴对称形变谐振子基的展开获得，截断在 $N_0 + 1 = 15$ 主振子壳层。
- 矩阵元通过在 z 方向使用 30 个 Gauss-Hermite 网格点、在垂直方向使用 15 个 Gauss-Laguerre 网格点的数值积分计算。

- 基参数 b 和 q 在 178Hf 的同位素和同中子素链上变化很小，对激发能的影响小于几十 keV，对磁矩的影响仅为几千分之一 μ_N ，
- 对所有核取相同的值 b = 0.480 和 q = 1.185。

理论框架

- 配对关联通过 BCS 态中 seniority 剩余相互作用的期望值来考虑，并在每一轮迭代中对进入激发态的单粒子组态进行堵塞。对所有单粒子态求解 BCS 方程，并引入展宽因子

$$f(e_i) = [1 + \exp((e_i - X - \lambda_\tau)/\mu)]^{-1}$$

- e_i 是单粒子态 $|i\rangle$ 的能量，$X = 6\text{MeV}$ 是截断参数，
- λ_τ ($\tau = \text{n, p}$) 是中子和质子的化学势，$\mu = 0.2$ MeV 是弥散参数。
- 基于转动惯量的实验估计值，中子与质子的对力强度常数均取为

$G_n = 16$ MeV，　$G_p = 15$ MeV

理论框架

- 理论上的双准粒子激发能确定为：

$$E^{*}_{\mathrm{th}}(K^{\pi}) = E^{2qp}_{\mathrm{tot}}(K^{\pi}) - E^{\mathrm{GS}}_{\mathrm{tot}}$$

- 其中$E^{2qp}_{\mathrm{tot}}(K^{\pi})$是在堵塞同核异构态组态求解中获得的总 HFBCS 能量，而 $E^{\mathrm{GS}}_{\mathrm{tot}}$ 是基态解中的总能量。
- 尽管 HFBCS 不是一个组态混合方法，但它通过两体势的单体约化考虑了准粒子相互作用。
- $E^{*}_{\mathrm{th}}(K^{\pi})$ 包含了自洽计算中确定的相关原子核体性质。
- 双准粒子组态中的磁偶极矩计算考虑了核心极化效应

图2：170Hf基态的单粒子能级

- ↑↓ 对称轴上的自旋投影 +1/2 和 −1/2
- 百分比表示单粒子波函数中nilsson量子数的权重。
- 蓝色： 178Hf 和邻近的偶偶 Hf 同位素 Kπ = 6+ 态的最低能量中子构型。
- 棕色： Kπ = 6+ 在 170,172Hf 的最低能量中子构型。
- 红色： Hf 同位素链上最低能量的 Kπ = 8− 质子构型。

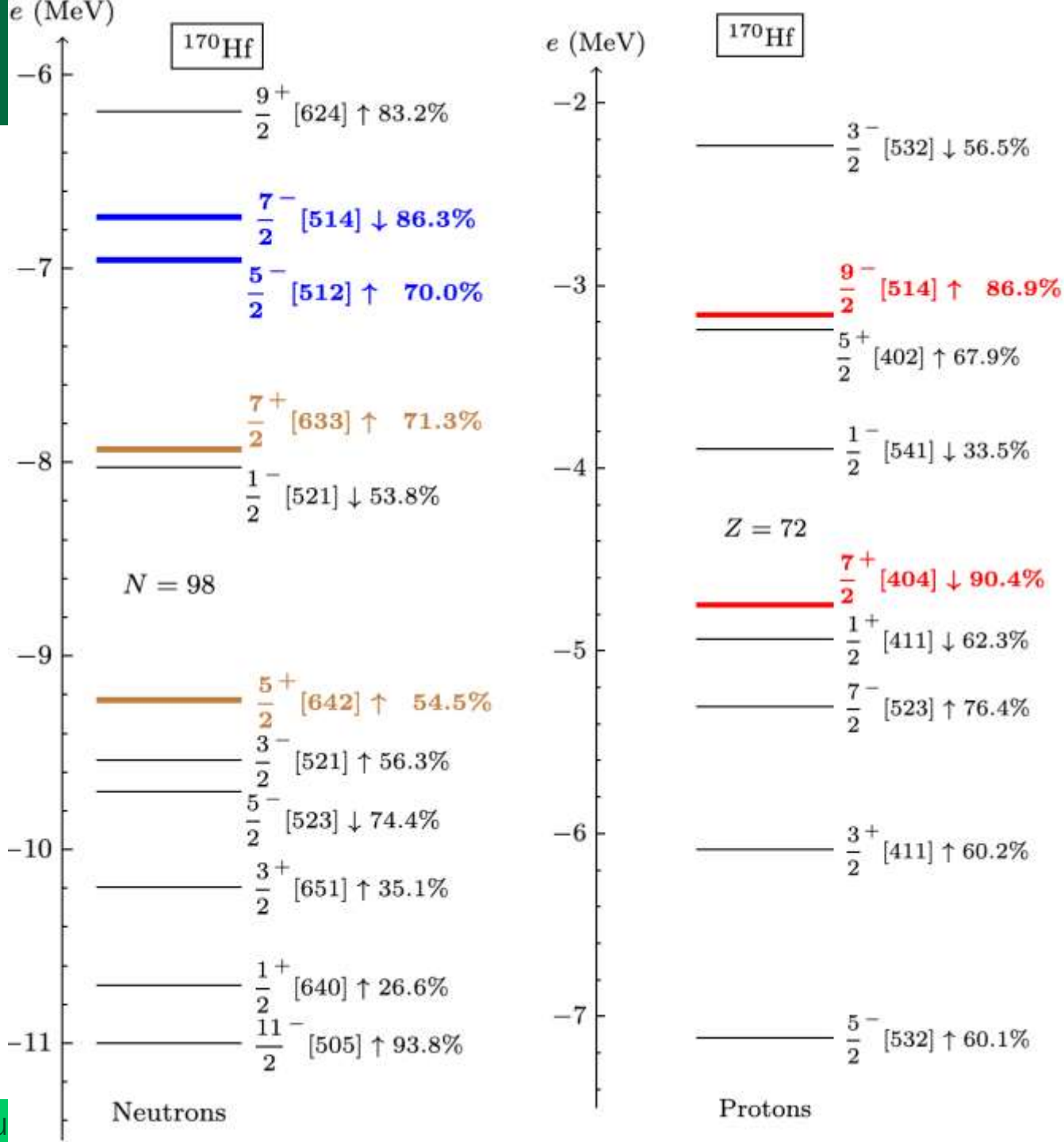


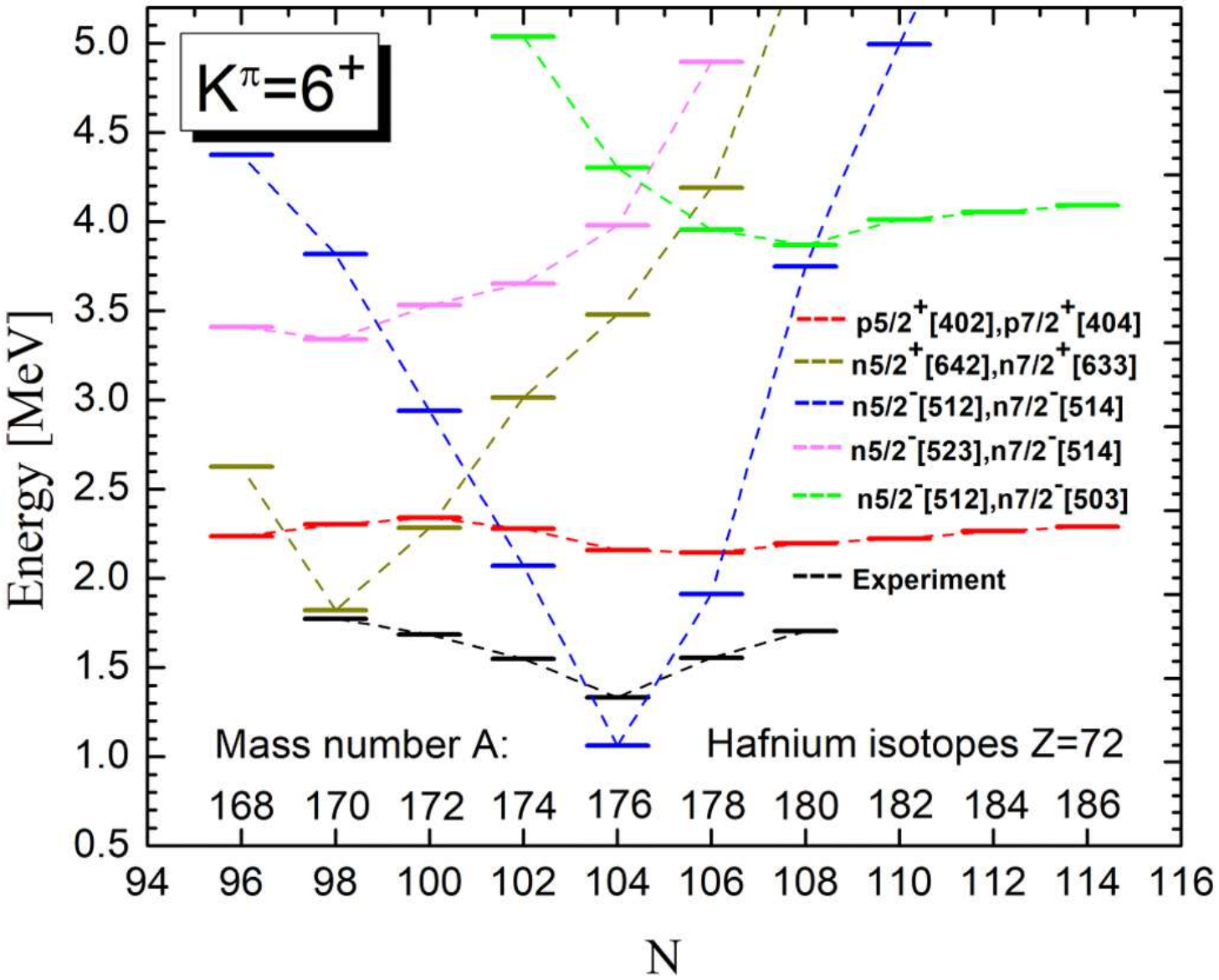
表1：A=168~186的偶偶Hf同位素链

A	N	R_{42}	K^π	Neutron configuration	E^{*n}_{th}	Proton configuration	E^{*p}_{th}	E^{*}_{exp}	μ^{n}_{th}	μ^{p}_{th}	μ_{exp}
168	96	3.110	6^+	$(5/2^+[642], 7/2^+[633])$	2.626	$(5/2^+[402], 7/2^+[404])$	2.236		−1.249	5.740	
			8^-	$(7/2^-[514], 9/2^+[624])$	5.277	$(7/2^+[404], 9/2^-[514])$	2.348		0.251	7.399	
170	98	3.194	6^+	$(5/2^+[642], 7/2^+[633])$	1.821	$(5/2^+[402], 7/2^+[404])$	2.301	1.773	−1.357	5.652	
			8^-	$(7/2^-[514], 9/2^+[624])$	4.663	$(7/2^+[404], 9/2^-[514])$	2.265	2.183	0.148	7.348	
172	100	3.248	6^+	$(5/2^+[642], 7/2^+[633])$	2.283	$(5/2^+[402], 7/2^+[404])$	2.339	1.685	−1.284	5.670	+5.6(6)[58]
			8^-	$(7/2^-[514], 9/2^+[624])$	3.722	$(7/2^+[404], 9/2^-[514])$	2.129	2.006	0.062	7.338	+7.93(6)[58]
174	102	3.268	6^+	$(5/2^-[512], 7/2^-[514])$	2.069	$(5/2^+[402], 7/2^+[404])$	2.279	1.549	0.073	5.676	+5.40(5)[58]
			8^-	$(7/2^-[514], 9/2^+[624])$	2.774	$(7/2^+[404], 9/2^-[514])$	1.910	1.798	0.150	7.335	
176	104	3.284	6^+	$(5/2^-[512], 7/2^-[514])$	1.061	$(5/2^+[402], 7/2^+[404])$	2.159	1.333	−0.029	5.697	
			8^-	$(7/2^-[514], 9/2^+[624])$	1.737	$(7/2^+[404], 9/2^-[514])$	1.598	1.559	0.267	7.342	7.93
178	106	3.291	6^+	$(5/2^-[512], 7/2^-[514])$	1.913	$(5/2^+[402], 7/2^+[404])$	2.143	1.554	0.106	5.703	+5.81(5)[58]
			8^-	$(7/2^-[514], 9/2^+[624])$	1.136	$(7/2^+[404], 9/2^-[514])$	1.349	1.147	0.312	7.349	+3.09(1)[59]
180	108	3.307	6^+	$(5/2^-[512], 7/2^-[514])$	3.748	$(5/2^+[402], 7/2^+[404])$	2.194	1.703	0.168	5.695	
			8^-	$(7/2^-[503], 9/2^+[624])$	3.009	$(7/2^+[404], 9/2^-[514])$	1.179	1.142	−1.922	7.342	+8.7(10)[60]
182	110	3.295	6^+	$(5/2^-[512], 7/2^-[503])$	4.010	$(5/2^+[402], 7/2^+[404])$	2.223		−2.050	5.755	
			8^-	$(7/2^-[503], 9/2^+[624])$	3.204	$(7/2^+[404], 9/2^-[514])$	1.081	1.173	−1.879	7.378	
184	112	3.264	6^+	$(5/2^-[512], 7/2^-[503])$	4.052	$(5/2^+[402], 7/2^+[404])$	2.264		−2.042	5.822	
			8^-	$(7/2^-[503], 9/2^+[624])$	3.228	$(7/2^+[404], 9/2^-[514])$	1.024	1.272	−1.929	7.414	
186	114		6^+	$(5/2^-[512], 7/2^-[503])$	4.091	$(5/2^+[402], 7/2^+[404])$	2.290		−2.021	5.895	
			8^-	$(7/2^-[503], 9/2^+[624])$	3.209	$(7/2^+[404], 9/2^-[514])$	1.057		−2.032	7.455	

- 应用 HFBCS 理论，计算偶偶 Hf (Z = 72) 同位素链
- Kπ = 6+ 和 8− 最低能中子和质子构型的激发能 (MeV) 和磁偶极矩。

- 发现了另一种构型来解释 170,172Hf 的 Kπ = 6+ 异构态，即中子 (5/2+[642]，7/2+[633]) 。与 170Hf 的实验结果非常吻合

图1：A=168~186的偶偶Hf 6+激发能



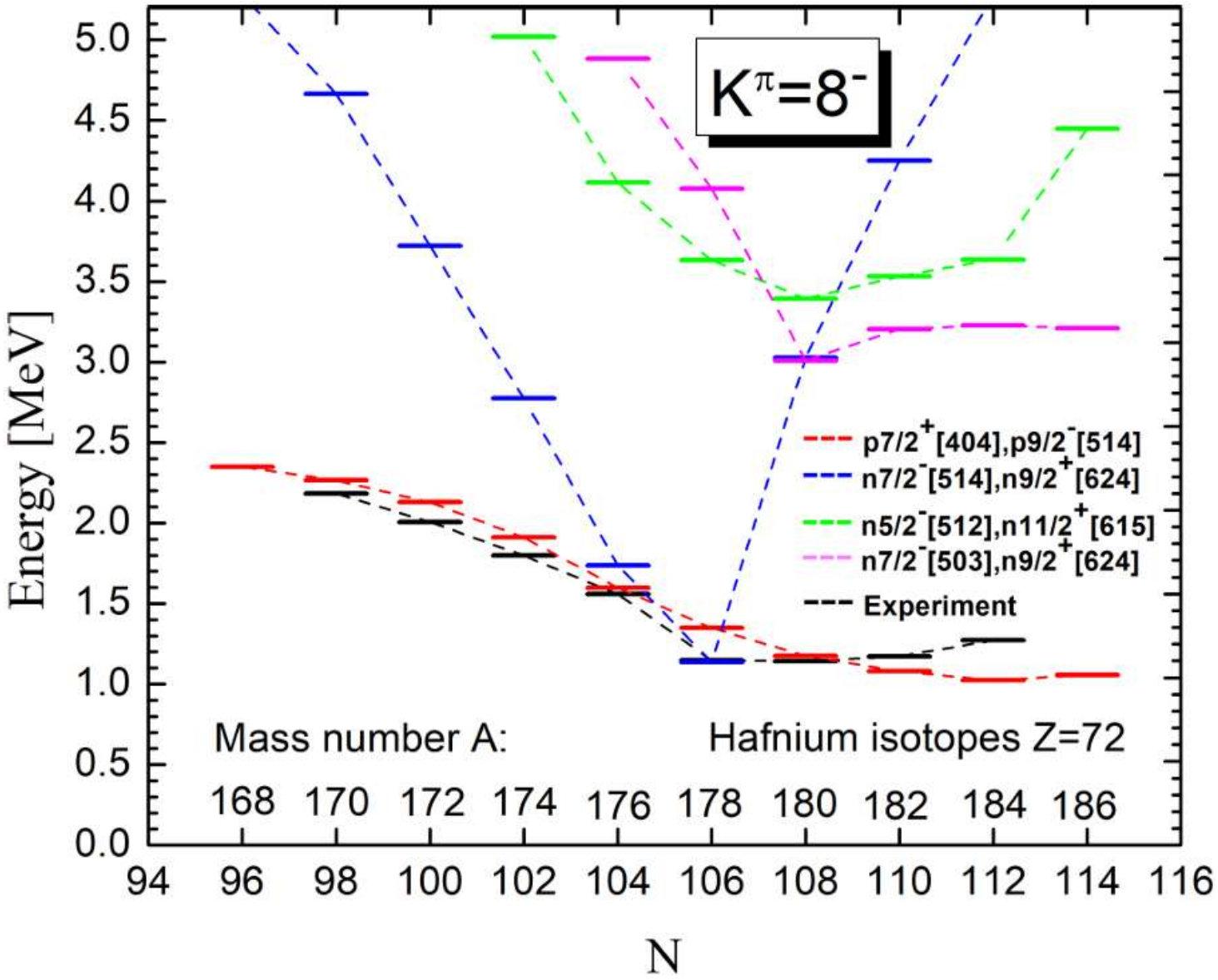
- 双质子(p5/2+[402],p7/2+[404])

  激发能总体上与实验最接近，大约高估了 0.5 ~ 0.8MeV。

- 双中子(n5/2−[512],n7/2−[514])

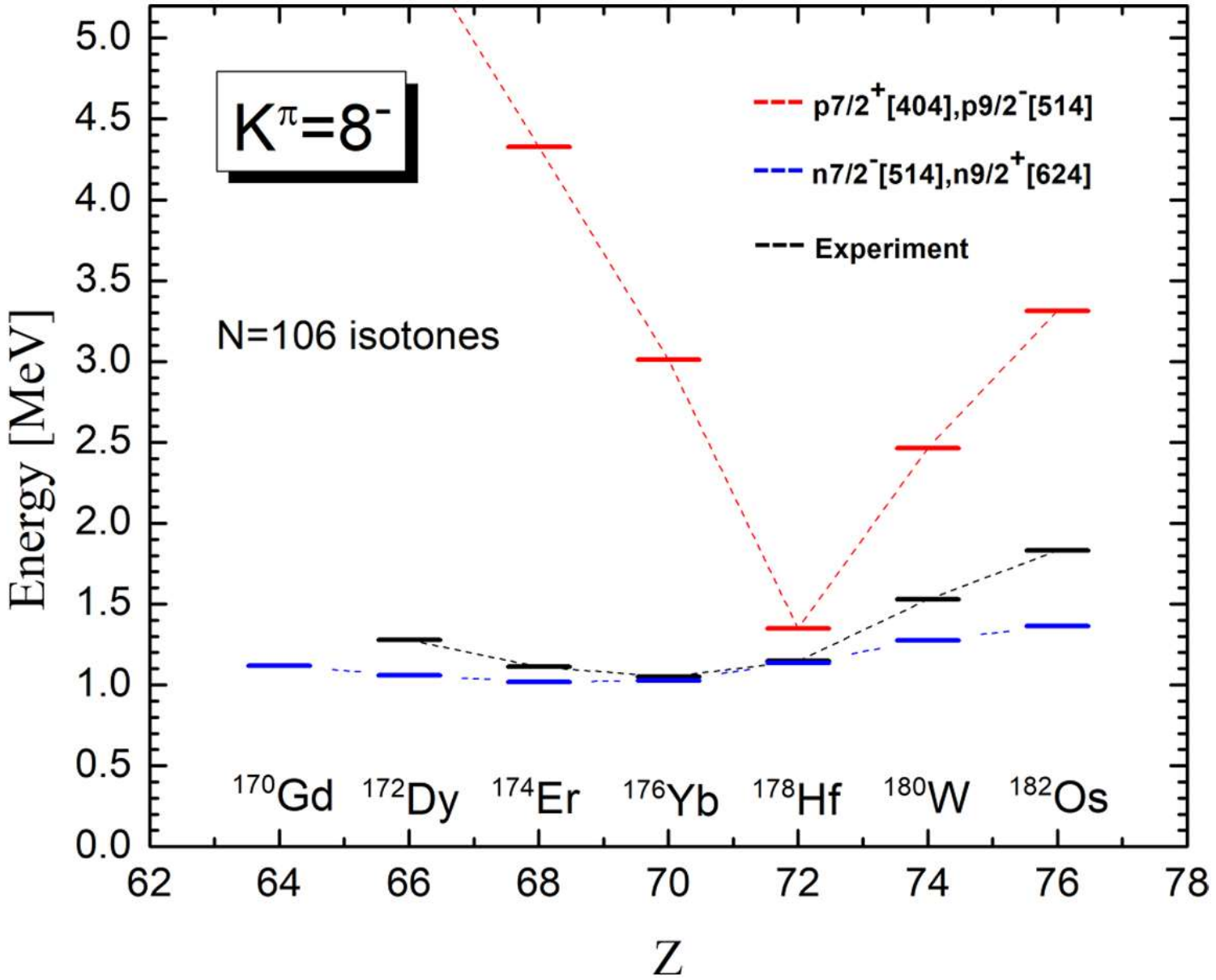
  激发能在 174 ~ 178Hf 短暂的更接近实验，但其他的过高。

图3：A=168~186的偶偶Hf 8−激发能



- 与 6+ 类似，双质子组态 (p7/2+[404],p9/2−[514]) 的能量与实验能量非常接近。
- 特别在 176Hf 和 180Hf 中符合得很好，仅高估约 40 keV。
- 双中子 (n7/2−[514],n9/2+[624]) 仅在 176Hf 和 178Hf 符合较好。

图4：A=170~182的偶偶n=106 8−激发能



- 双中子组态 (n7/2−,n9/2+) 的理论激发能比较接近实验。
- 特别对 176Yb 和 178Hf 仅低估 22 keV 和 11 keV。其余低估 90 ~ 470 keV 不等。
- 双质子组态 (p7/2+,p9/2−) 仅在 178Hf 中与实验接近（高估 202 keV）。

表1：A=168~186的偶偶Hf同位素链

A	N	R_{42}	K^π	Neutron configuration	$E^{*n}_{\rm th}$	Proton configuration	$E^{*p}_{\rm th}$	$E^{*}_{\rm exp}$	$\mu^n_{\rm th}$	$\mu^p_{\rm th}$	$\mu_{\rm exp}$
168	96	3.110	6^+	$(5/2^+[642], 7/2^+[633])$	2.626	$(5/2^+[402], 7/2^+[404])$	2.236		−1.249	5.740	
			8^-	$(7/2^-[514], 9/2^+[624])$	5.277	$(7/2^+[404], 9/2^-[514])$	2.348		0.251	7.399	
170	98	3.194	6^+	$(5/2^+[642], 7/2^+[633])$	1.821	$(5/2^+[402], 7/2^+[404])$	2.301	1.773	−1.357	5.652	
			8^-	$(7/2^-[514], 9/2^+[624])$	4.663	$(7/2^+[404], 9/2^-[514])$	2.265	2.183	0.148	7.348	
172	100	3.248	6^+	$(5/2^+[642], 7/2^+[633])$	2.283	$(5/2^+[402], 7/2^+[404])$	2.339	1.685	−1.284	5.670	+5.6(6)[58]
			8^-	$(7/2^-[514], 9/2^+[624])$	3.722	$(7/2^+[404], 9/2^-[514])$	2.129	2.006	0.062	7.338	+7.93(6)[58]
174	102	3.268	6^+	$(5/2^-[512], 7/2^-[514])$	2.069	$(5/2^+[402], 7/2^+[404])$	2.279	1.549	0.073	5.676	+5.40(5)[58]
			8^-	$(7/2^-[514], 9/2^+[624])$	2.774	$(7/2^+[404], 9/2^-[514])$	1.910	1.798	0.150	7.335	
176	104	3.284	6^+	$(5/2^-[512], 7/2^-[514])$	1.061	$(5/2^+[402], 7/2^+[404])$	2.159	1.333	−0.029	5.697	
			8^-	$(7/2^-[514], 9/2^+[624])$	1.737	$(7/2^+[404], 9/2^-[514])$	1.598	1.559	0.267	7.342	7.93
178	106	3.291	6^+	$(5/2^-[512], 7/2^-[514])$	1.913	$(5/2^+[402], 7/2^+[404])$	2.143	1.554	0.106	5.703	+5.81(5)[58]
			8^-	$(7/2^-[514], 9/2^+[624])$	1.136	$(7/2^+[404], 9/2^-[514])$	1.349	1.147	0.312	7.349	+3.09(1)[59]
180	108	3.307	6^+	$(5/2^-[512], 7/2^-[514])$	3.748	$(5/2^+[402], 7/2^+[404])$	2.194	1.703	0.168	5.695	
			8^-	$(7/2^-[503], 9/2^+[624])$	3.009	$(7/2^+[404], 9/2^-[514])$	1.179	1.142	−1.922	7.342	+8.7(10)[60]
182	110	3.295	6^+	$(5/2^-[512], 7/2^-[503])$	4.010	$(5/2^+[402], 7/2^+[404])$	2.223		−2.050	5.755	
			8^-	$(7/2^-[503], 9/2^+[624])$	3.204	$(7/2^+[404], 9/2^-[514])$	1.081	1.173	−1.879	7.378	
184	112	3.264	6^+	$(5/2^-[512], 7/2^-[503])$	4.052	$(5/2^+[402], 7/2^+[404])$	2.264		−2.042	5.822	
			8^-	$(7/2^-[503], 9/2^+[624])$	3.228	$(7/2^+[404], 9/2^-[514])$	1.024	1.272	−1.929	7.414	
186	114		6^+	$(5/2^-[512], 7/2^-[503])$	4.091	$(5/2^+[402], 7/2^+[404])$	2.290		−2.021	5.895	
			8^-	$(7/2^-[503], 9/2^+[624])$	3.209	$(7/2^+[404], 9/2^-[514])$	1.057		−2.032	7.455	

- 沿着 $Z = 72$ 同位素链，$K\pi = 6+$ 态的 $\mu^p_{\rm th}$ 范围大致在$5.7 \sim 5.9\mu_N$
- 而 $K\pi = 8-$ 态大致在 $7.3 \sim 7.4\mu_N$之间。

- 在 174 ~ 178Hf 双中子的 $K\pi = 6+$ 和 $8-$， $\mu^n_{\rm th}$几乎消失。
- 在 182 ~ 186Hf 双中子的 $K\pi = 6+$ 和 $8-$， $\mu^n_{\rm th} \approx -2\mu_N$ 相当大的负值

堵塞组态的变化引起的！

表2：A=170~182的偶偶n=106同中子链

Nucleus	R_{42}	E^{*n}_{th}	E^{*p}_{th}	E^{*}_{exp}	μ^{n}_{th}	μ^{p}_{th}	μ_{exp}
$^{170}_{64}$Gd		1.118	6.746		0.331	7.491	
$^{172}_{66}$Dy		1.060	5.629	1.278	0.356	7.520	
$^{174}_{68}$Er		1.018	4.328	1.112	0.334	7.571	
$^{176}_{70}$Yb	3.31	1.028	3.012	1.050	0.334	7.422	−0.151(15)[59]
$^{178}_{72}$Hf	3.291	1.136	1.349	1.147	0.312	7.349	+3.09(1)[59]
$^{180}_{74}$W	3.26	1.276	2.465	1.529	0.256	7.354	
$^{182}_{76}$Os	3.154	1.365	3.314	1.831	0.253	7.391	

- 沿 N = 106 同中子链，Kπ = 8− 态的 μ^{p}_{th} 范围在7.3 ~ 7.6 μ_N 之间。

解释为双准中子态

实验介于μ^{n}_{th}和μ^{p}_{th}之间，推测可能是双中子组态和双质子组态的混合

- 最低能量 Kπ = 8− 的中子 (n7/2−[514],n9/2+[624]) 和质子 (p7/2+[404],p9/2−[514])的理论激发能 (MeV) 和磁偶极矩。

简单估计构型的权重

- 假设 8− 异构态 $|\Psi\rangle$ 可以写成叠加态 $|\Psi\rangle = \alpha|\Psi_n\rangle + \beta|\Psi_p\rangle$，其中 $|\Psi_n\rangle$ 表示对应于双中子构型的 SHFBCS 解，$|\Psi_p\rangle$ 表示对应于双质子构型的 SHFBCS 解。
- 系数 α 和 β 为实数，且满足归一化 $\alpha^2 + \beta^2 = 1$ 。本征磁偶极矩算符 $\hat{\mu}_z$ 与同位旋算符的第三分量对易，并且是一个单体算符，不能耦合 n 和 p

$$\langle\Psi|\hat{\mu}_z|\Psi\rangle = \alpha^2\langle\Psi_n|\hat{\mu}_z|\Psi_n\rangle + (1-\alpha^2)\langle\Psi_p|\hat{\mu}_z|\Psi_p\rangle$$

- 总的磁偶极矩为

$$\mu_{\mathrm{th}}(\alpha^2) = \alpha^2\mu_{\mathrm{th}}^{\mathrm{n}} + (1-\alpha^2)\mu_{\mathrm{th}}^{\mathrm{p}}$$

- 假设它与实验值 $\mu_{\mathrm{exp}} = 3.09$ 相等，计算得到

$$\alpha^2 = \frac{\mu_{\mathrm{th}}^{\mathrm{p}} - \mu_{\mathrm{exp}}}{\mu_{\mathrm{th}}^{\mathrm{n}} + \mu_{\mathrm{th}}^{\mathrm{p}}} \approx 0.56$$

- 因此，估计中子和质子构型分别占 8− 异构态的 56% 和 44%

总结和展望

- 在 Hf 同位素链中，计算 $K\pi = 6+$ 和 $8-$ 表明，总体上质子组态占主导地位。^{174,178}Hf 存在质子和中子组态的混合，^{176}Hf 的 $6+$ 是中子主导。
- 在 $N = 106$ 同中子素链中，估计 $K\pi = 8-$ 是中子主导

- 两个可能的发展方向：

(1) 考虑更广泛的同核异构态能量范围，重新调整对力强度；

(2) 将 K 同核异构态描述纳入新的 Skyrme 参数调整程序中。